Guitare électrique : Étude de l'influence du type de bobinage dans le micro



50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024

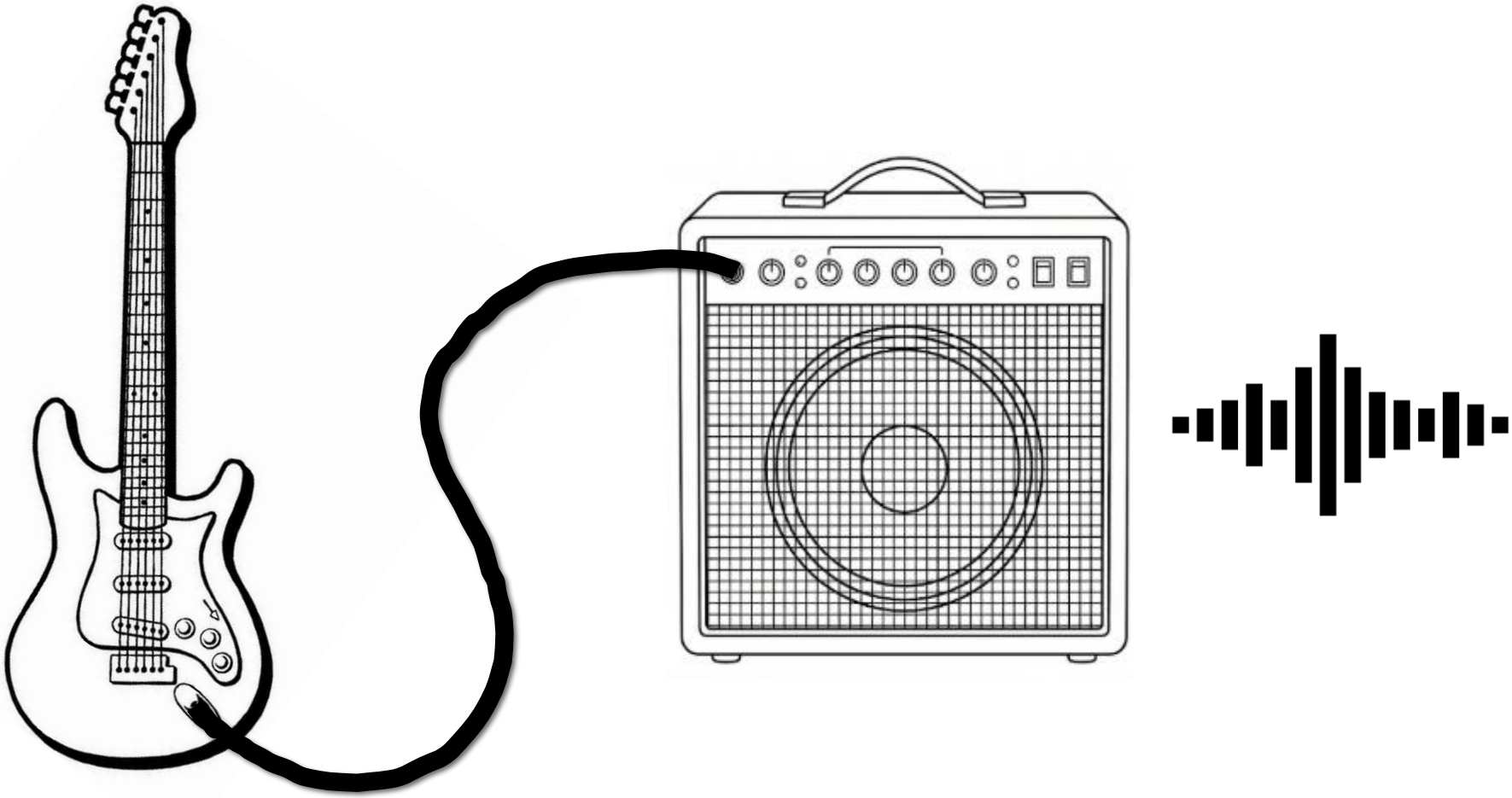


48%

Part de marché des guitares électriques



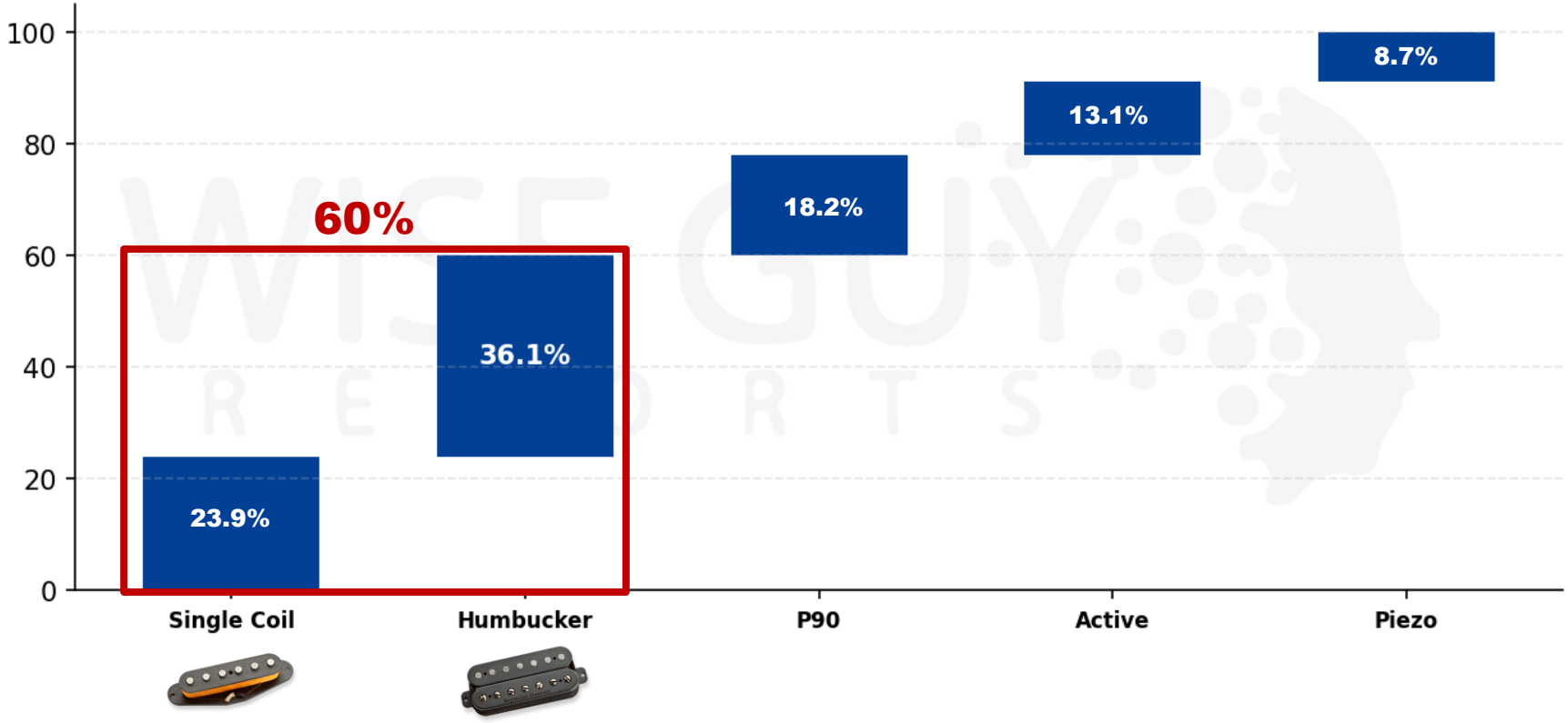
Cf. [1]




Corde
$\varepsilon_{méca}$
Micro
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Cf. [2]

Market Share Breakdown, By Type, 2024



Cf. [1]

1931

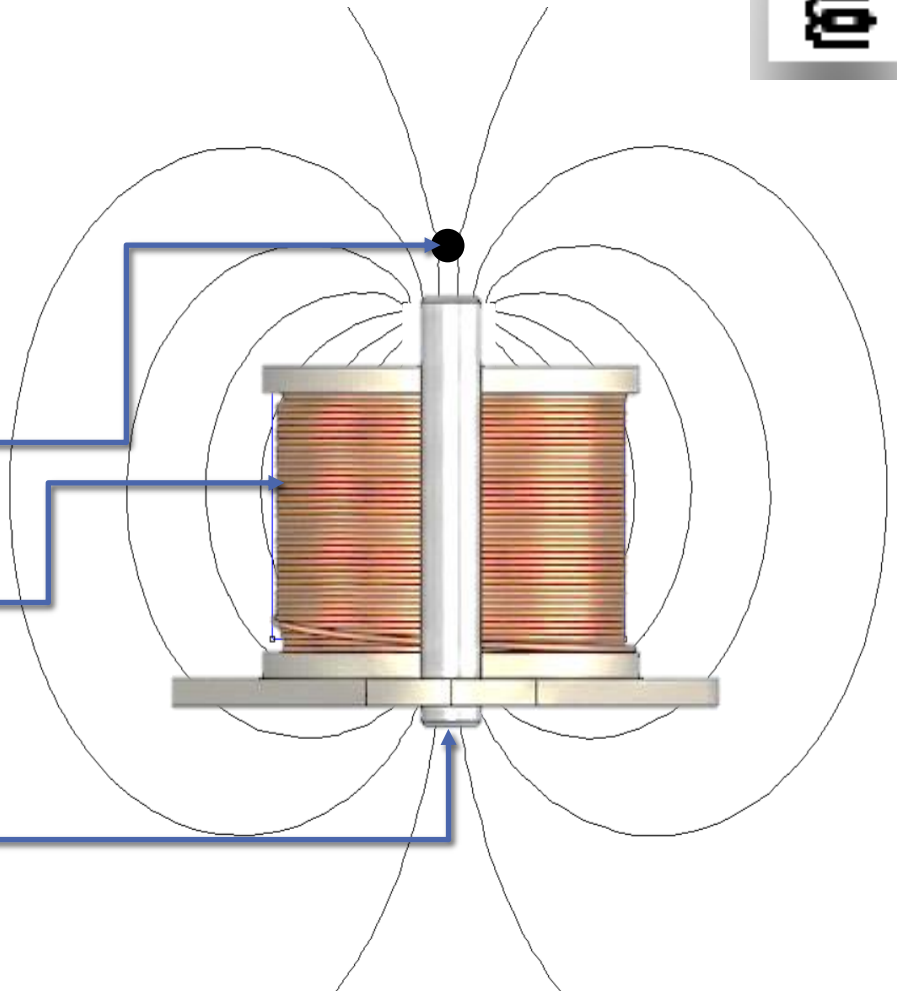


SingleCoil

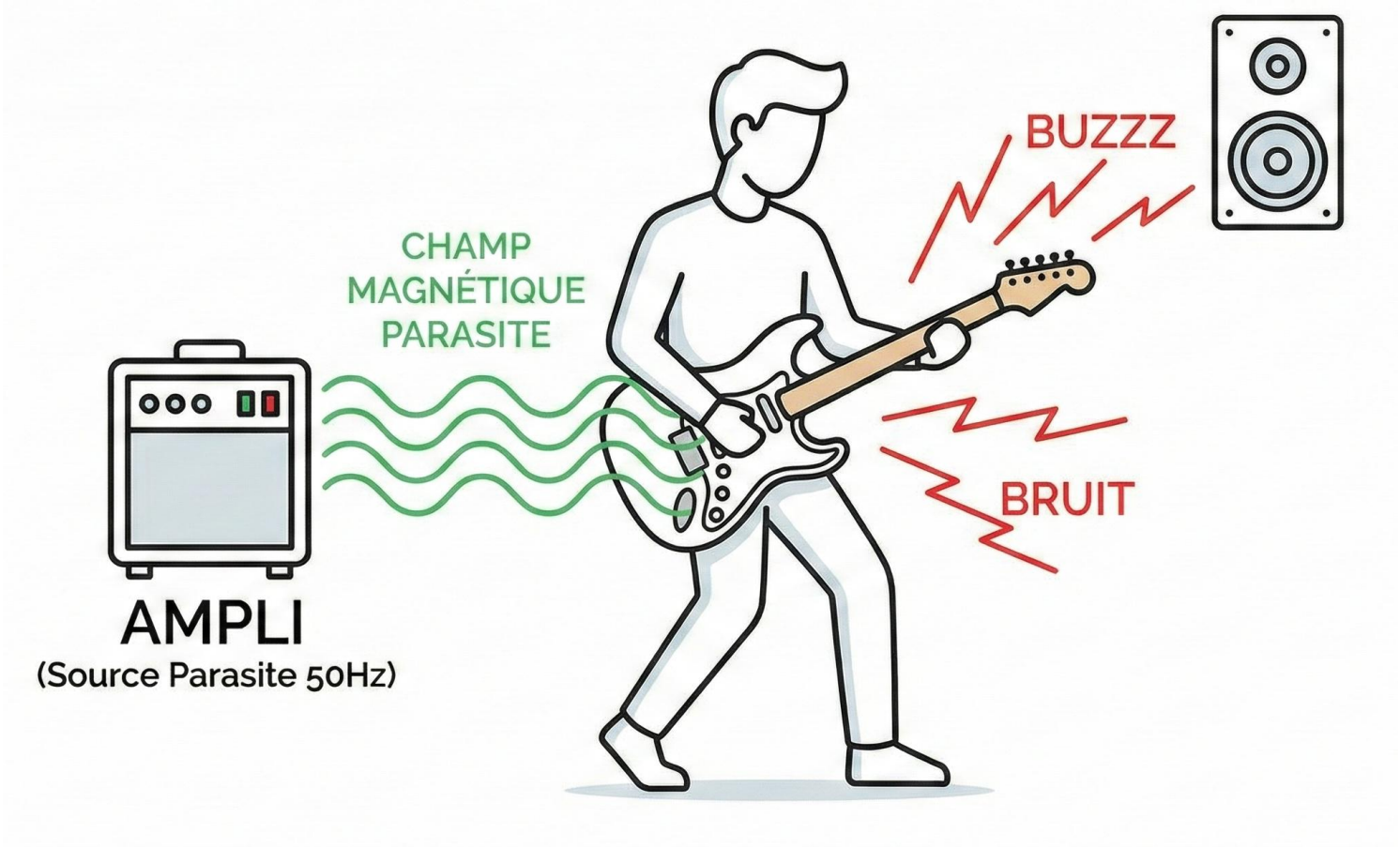
Corde

Bobine

Aimant permanent



Cf. [4]

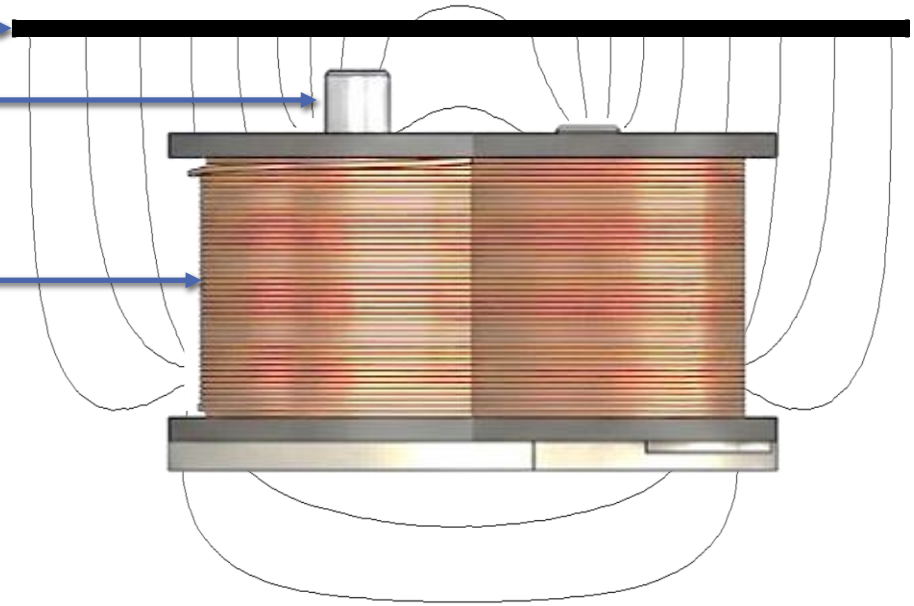

BUZZZ
CHAMP
MAGNÉTIQUE
PARASITE
BRUIT
AMPLI
(Source Parasite 50Hz)

Cf. [4]

Corde

Aimants permanents

Bobines



1955



Humbucker

Cf. [4]

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

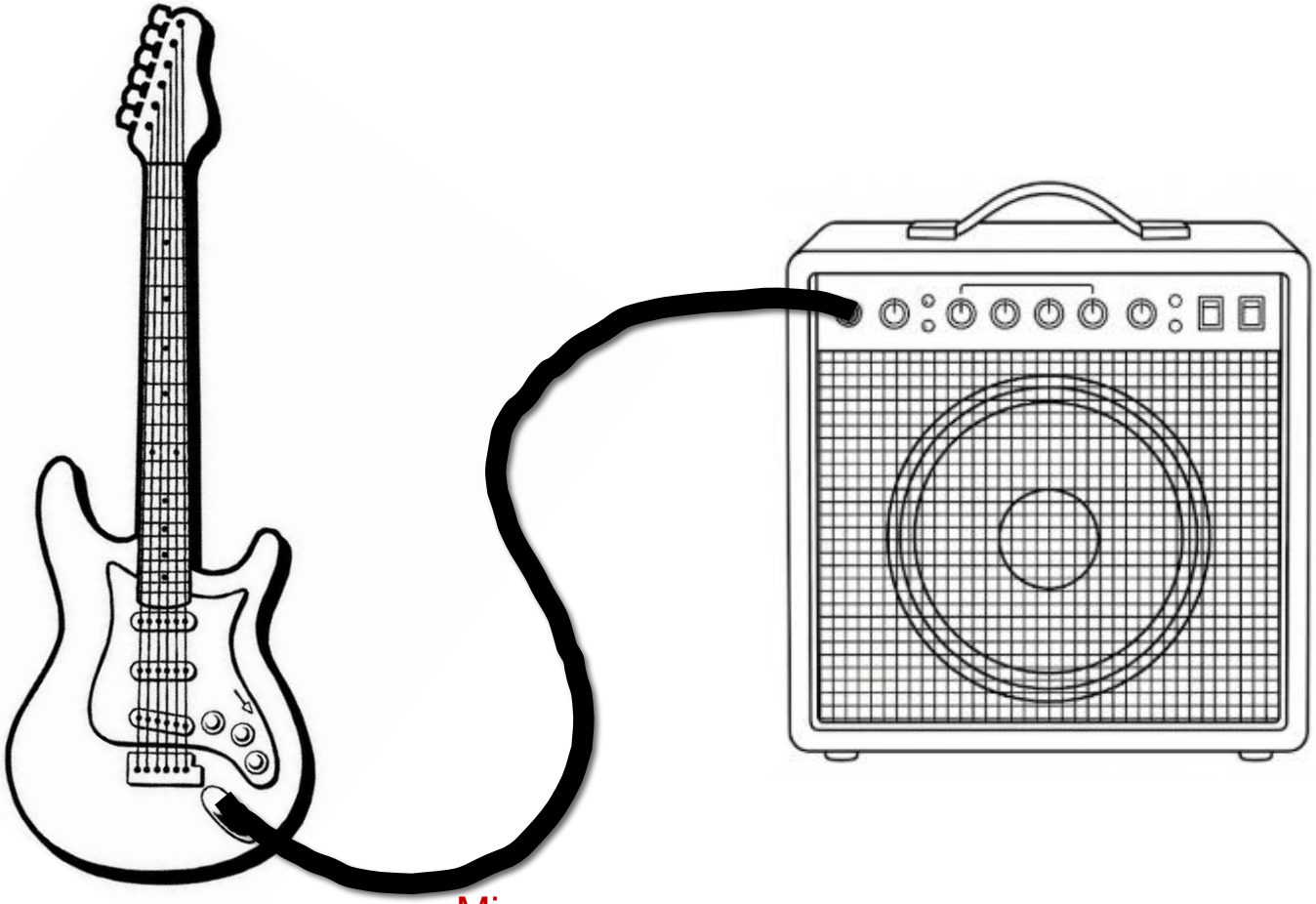


Types de micro :

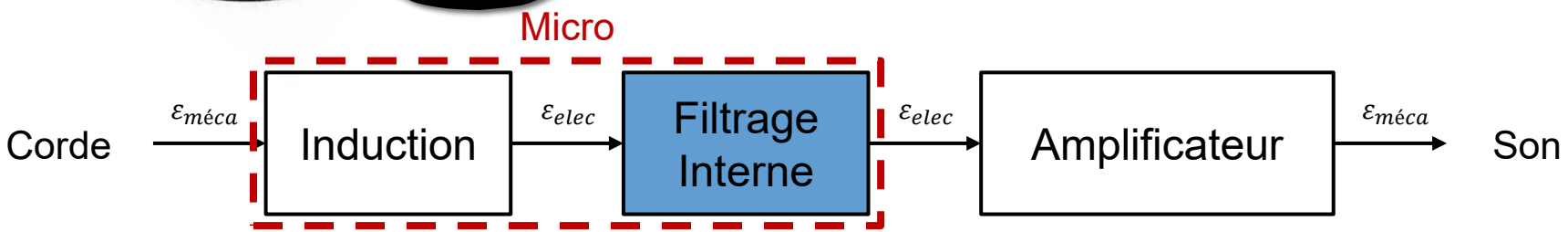


- SingleCoil
- Humbucker

Filtrage électrique interne → Induction et filtrage spatial → Reduction du « Hum »






Micro
Corde
$\varepsilon_{méca}$
Induction
ε_{elec}
Filtrage Interne
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Simulation

LTspice

Modèle

- **Force électromotrice** FEM**:** Tension induite dans le micro
- **Inductance série** L**:** Inductance du bobinage du micro
- **Resistance série** R_s**:** Resistance interne du bobinage en CC
- **Condensateur parallèle** C**:** Capacité parasite entre les spires du bobinage
- **Resistance parallèle** R_p**:** Perte par courants de Foucault
- **Resistance** R_{amp}**:** Resistance d'entrée d'un amplificateur

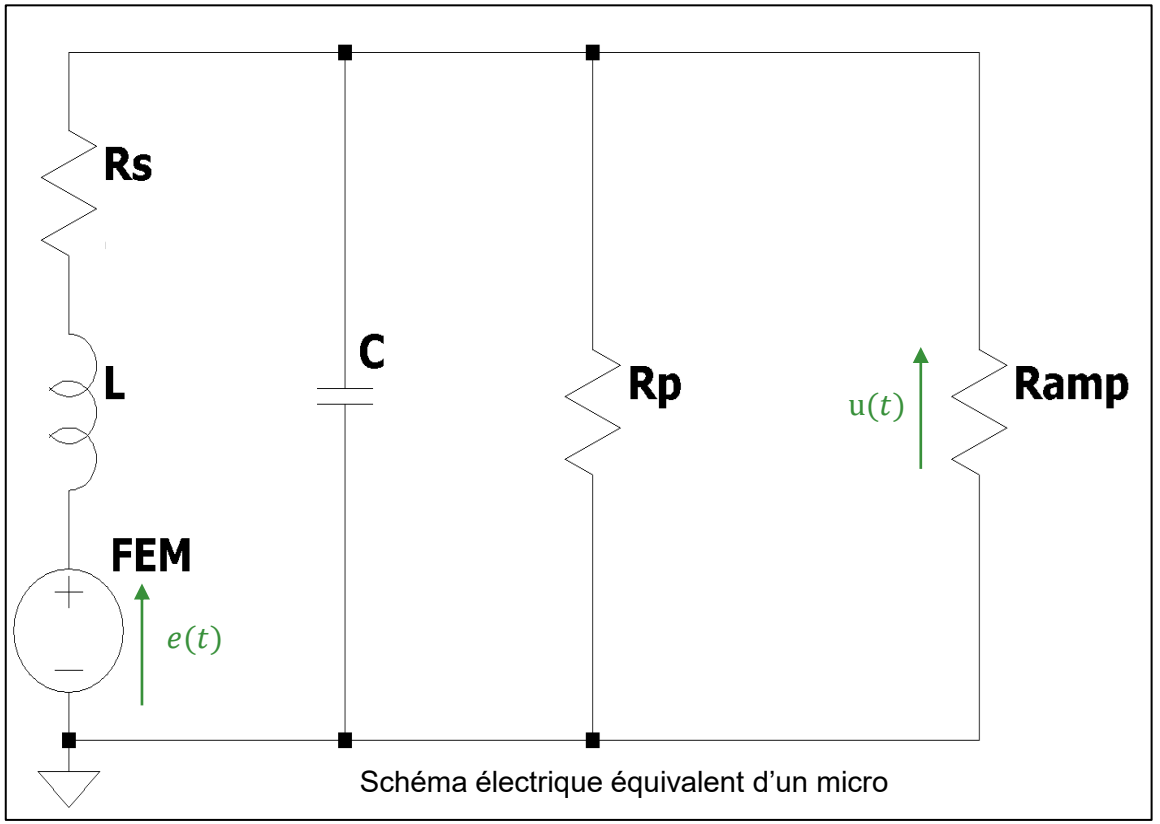


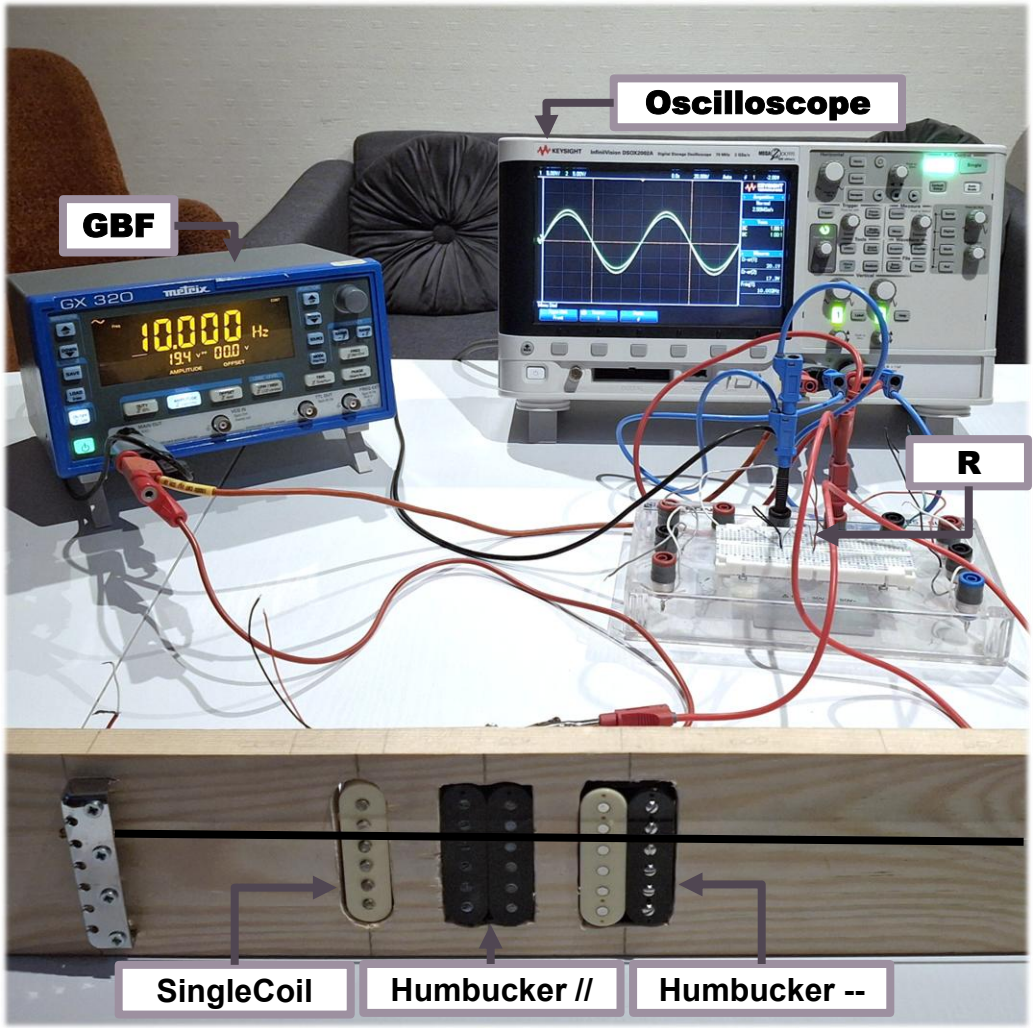
Schéma électrique équivalent d'un micro

$$H(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p^2}$$

Passe bas 2nd Ordre

Cf. [5]

Expérimentation



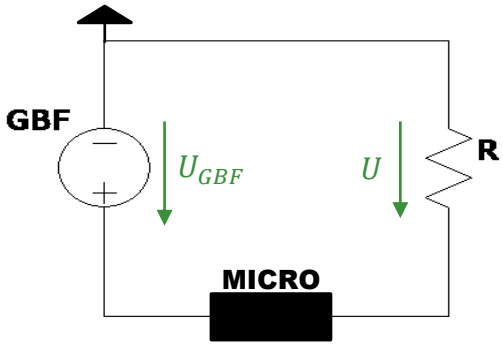
Protocole

Objectif :

Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

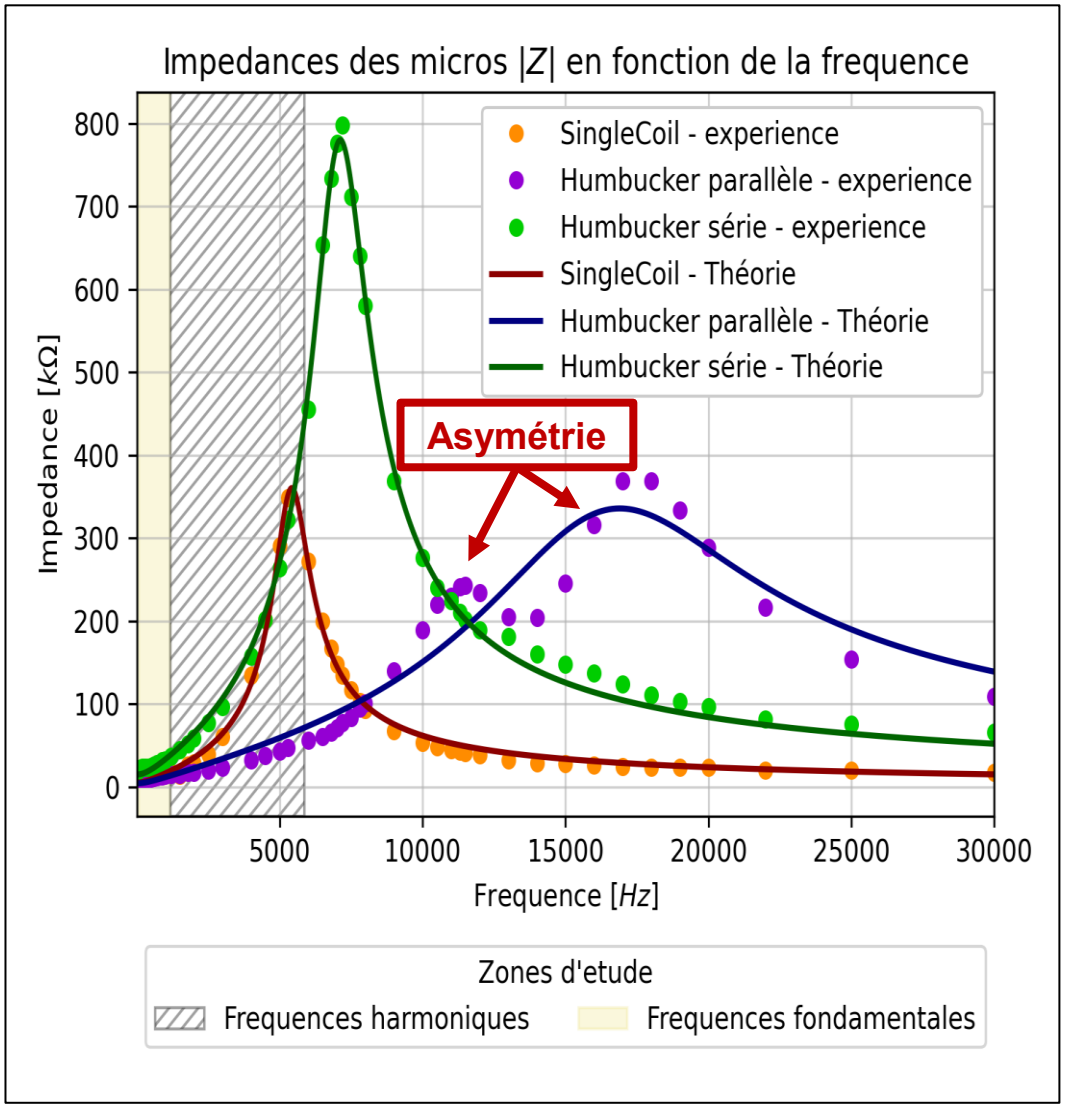
Méthode :

Pont diviseur de tension : $U = \frac{R}{R+Z} U_{GBF}$



$$|Z| = R\left(\frac{U_{GBF}}{U} - 1\right)$$

Résultats



Méthode

- **Déterminer** R_s**:**

Observer la résistance en CC avec un multimètre

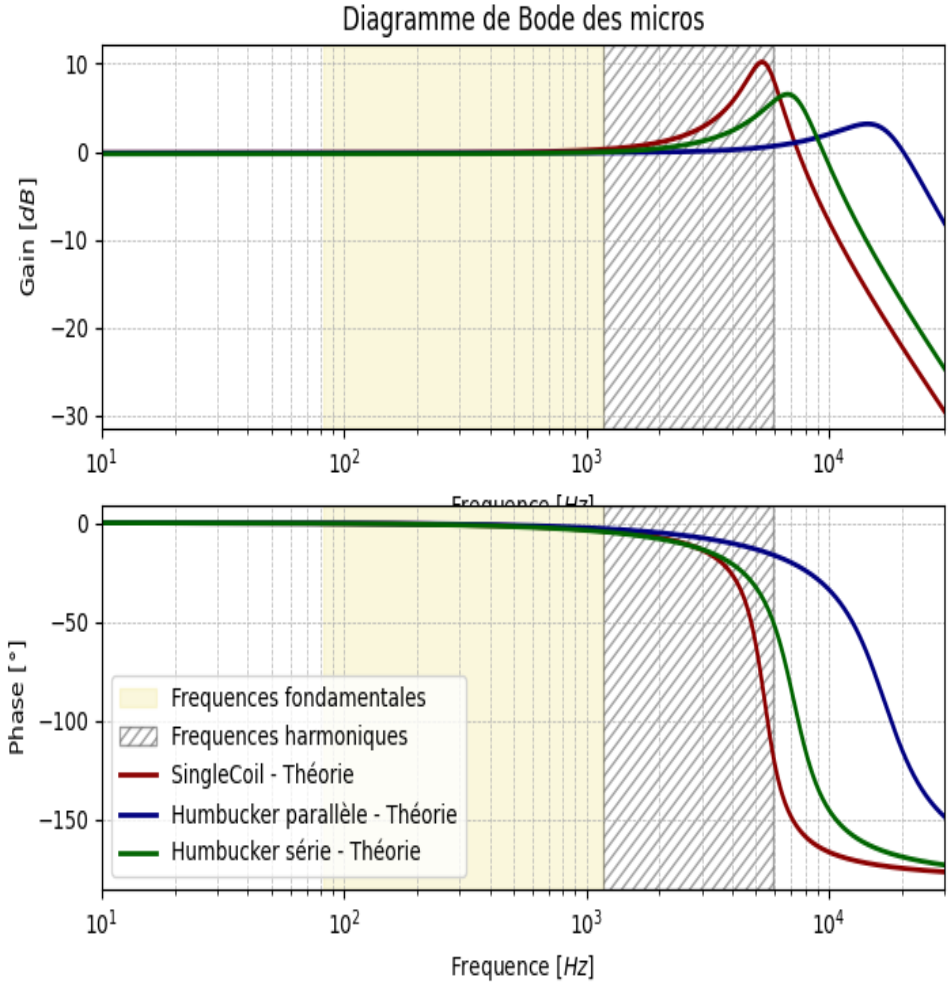
- **Determiner** L, C,R_p**:**

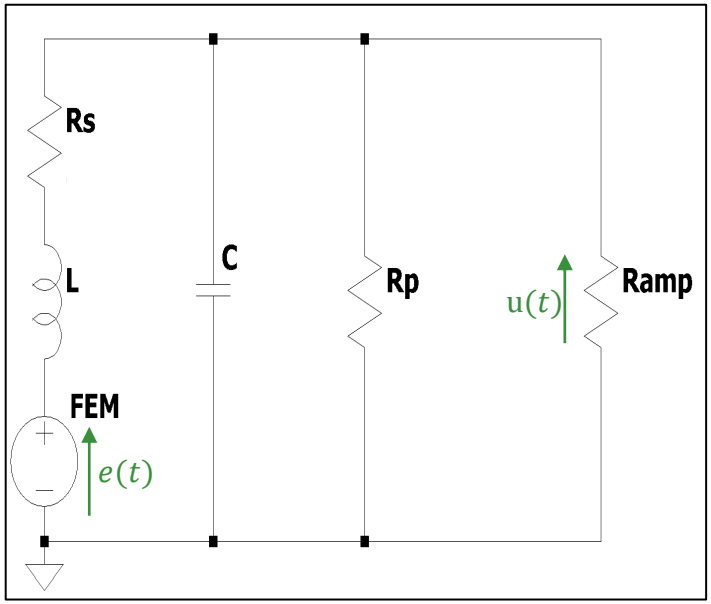
Approximation numérique via un algorithme d'optimisation numérique basé sur les **moindres carrés.**

Mesures

			
R_s [kΩ]	5,26	4,52	15,10
L [H]	2,43	1,77	4,71
C [pF]	360	50	110
R_p [kΩ]	499,6	351,1	1069

Résultats





Conclusion

En basses fréquences :

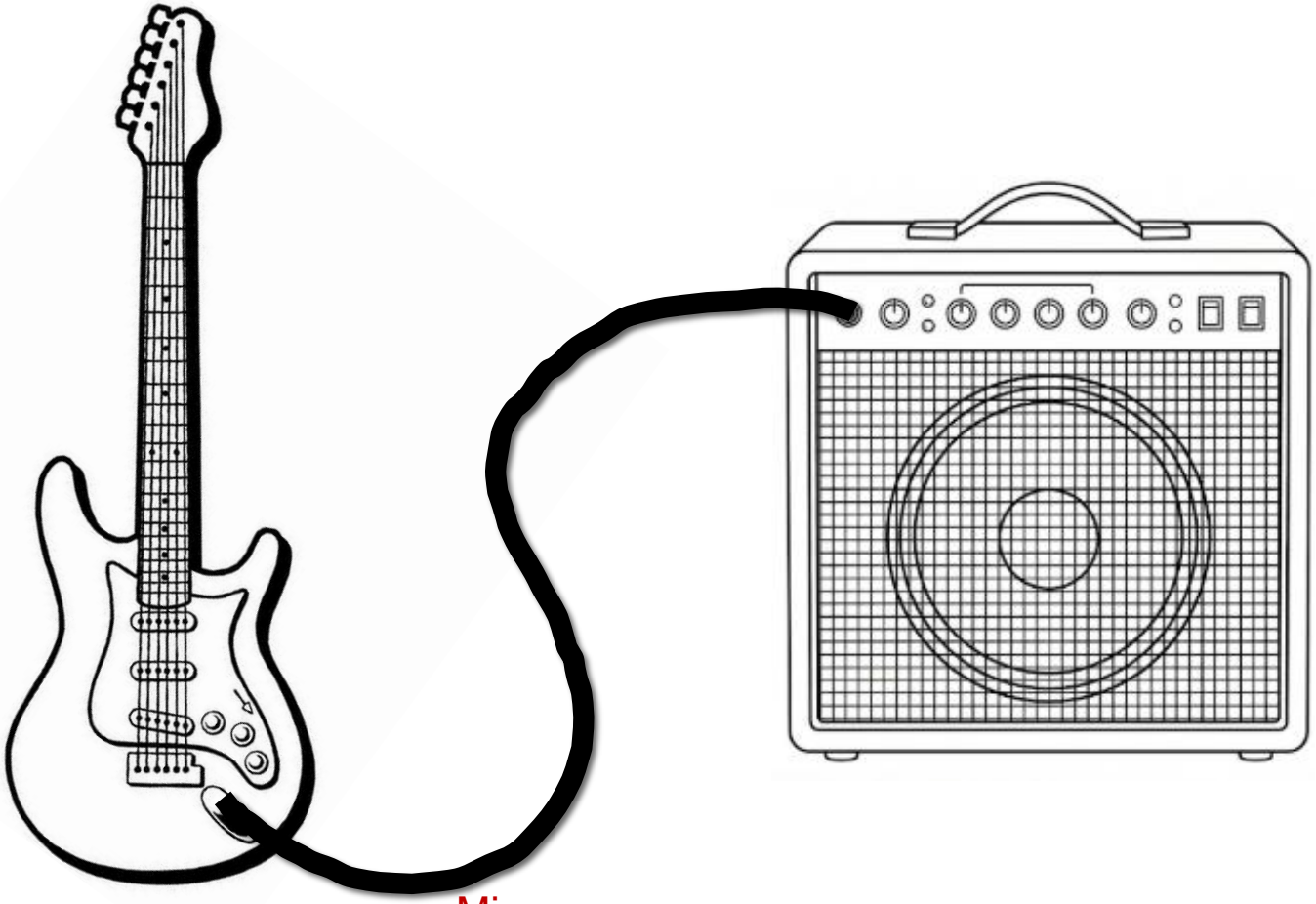
$$e(t) = u(t)$$

A la résonance

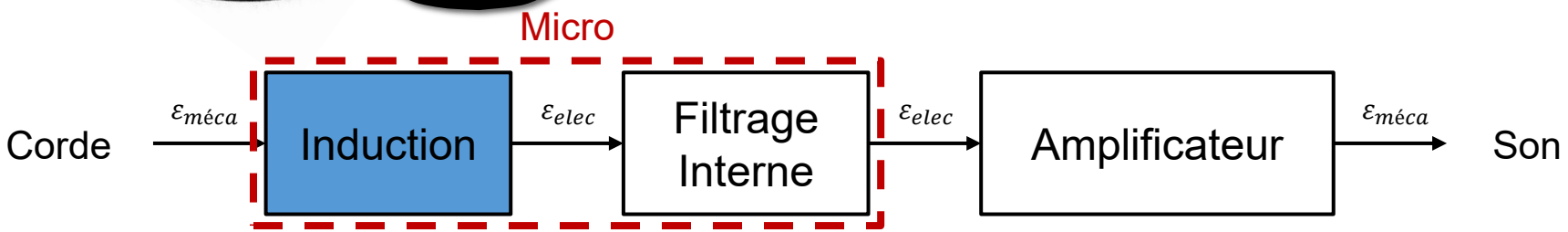
$$u_{SC}(t) > u_{HB}(t)$$

En haute fréquence

$$u_{SC}(t) < u_{HB}(t)$$



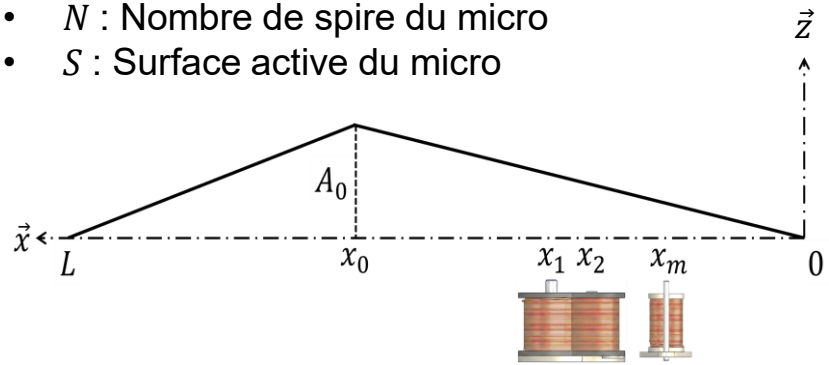



Micro
Corde
$\varepsilon_{méca}$
Induction
ε_{elec}
Filtrage Interne
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Théorie

Hypothèses :
- Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{z})$
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- F : Fréquence fondamentale de la corde
- χ : Susceptibilité magnétique de la code
- V : Volume de la corde ‘’magnétisé’’
- B_m: Champ magnétique du micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface active du micro



- $Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)} \frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$: Amplitude le l’harmonique n

L’équation d’onde de la corde est régie par :

$$z(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi n F t)$$

Or la corde est plongée dans le champ de l’aimant, elle crée donc un **champ induit** :

$$B_c(z,t) = \frac{\chi V B_m(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux à travers le micro est :

$$\Phi(z,t) = \frac{NS\chi V B_m(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Avec la **Loi d’induction de Faraday** :

$$e_S(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi}{dz}\frac{dz}{dt}$$

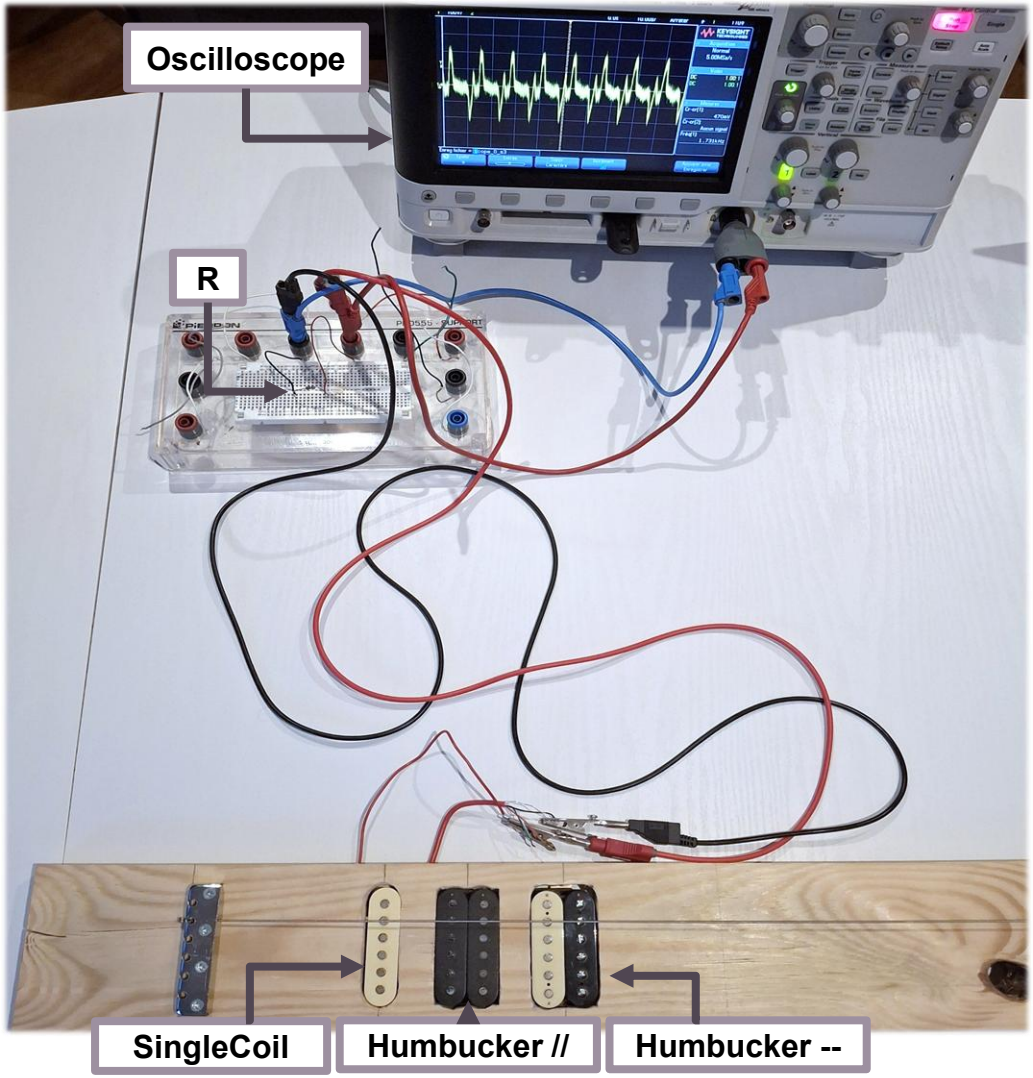
$$e(t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z(t)^4} - \frac{1}{z(t)^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

Avec :

$$A_{n_S} = 2\pi n F \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right) \quad \text{et} \quad A_{n_H} = 2\pi f_n(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

Cf. [3], [6]

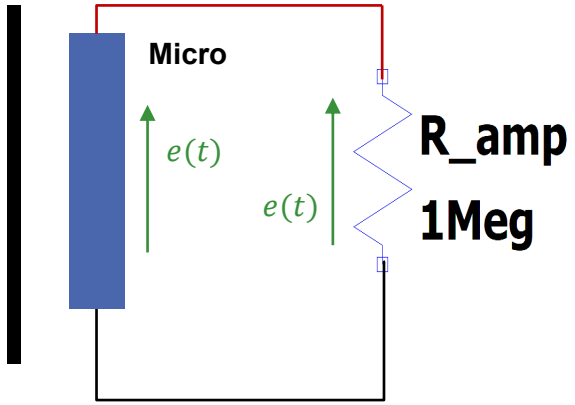
Expérimentation



Protocole

- Excitation de la corde ‘’à la main” à $x_0 = 30$ cm
- Relevé de la tension aux bornes la résistance R_{amp}
- Fréquence fondamentale: **80 Hz** → $u(t) = e(t)$

Corde



Résultats

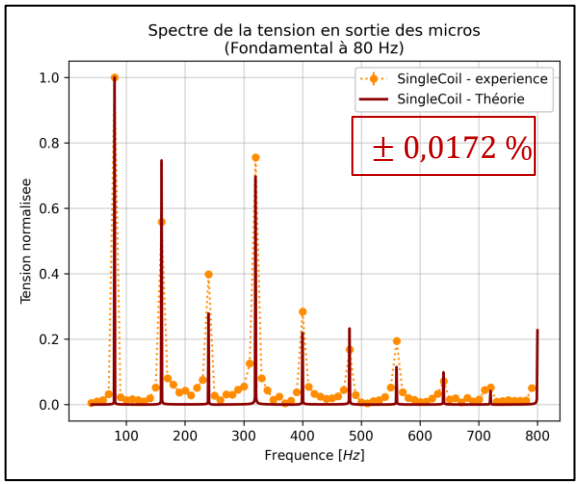
Rappel théorie :

$$e(t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z(t)^4} - \frac{1}{z(t)^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

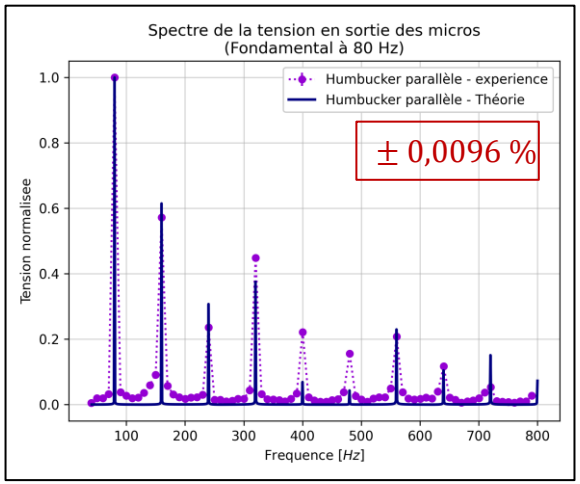
Avec :

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

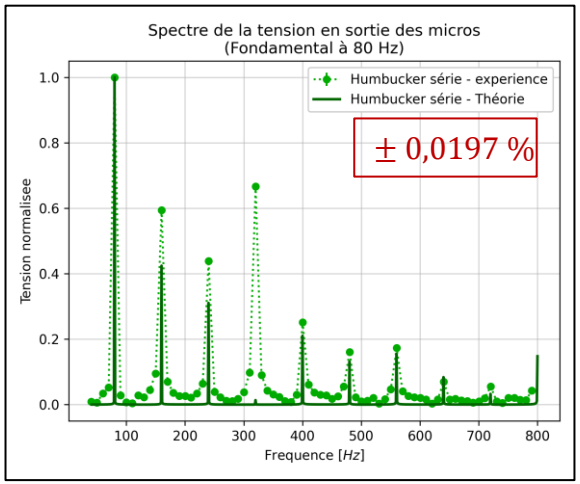
$$A_{n_H} = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$



Micro SingleCoil



Micro Humbucker parallèle

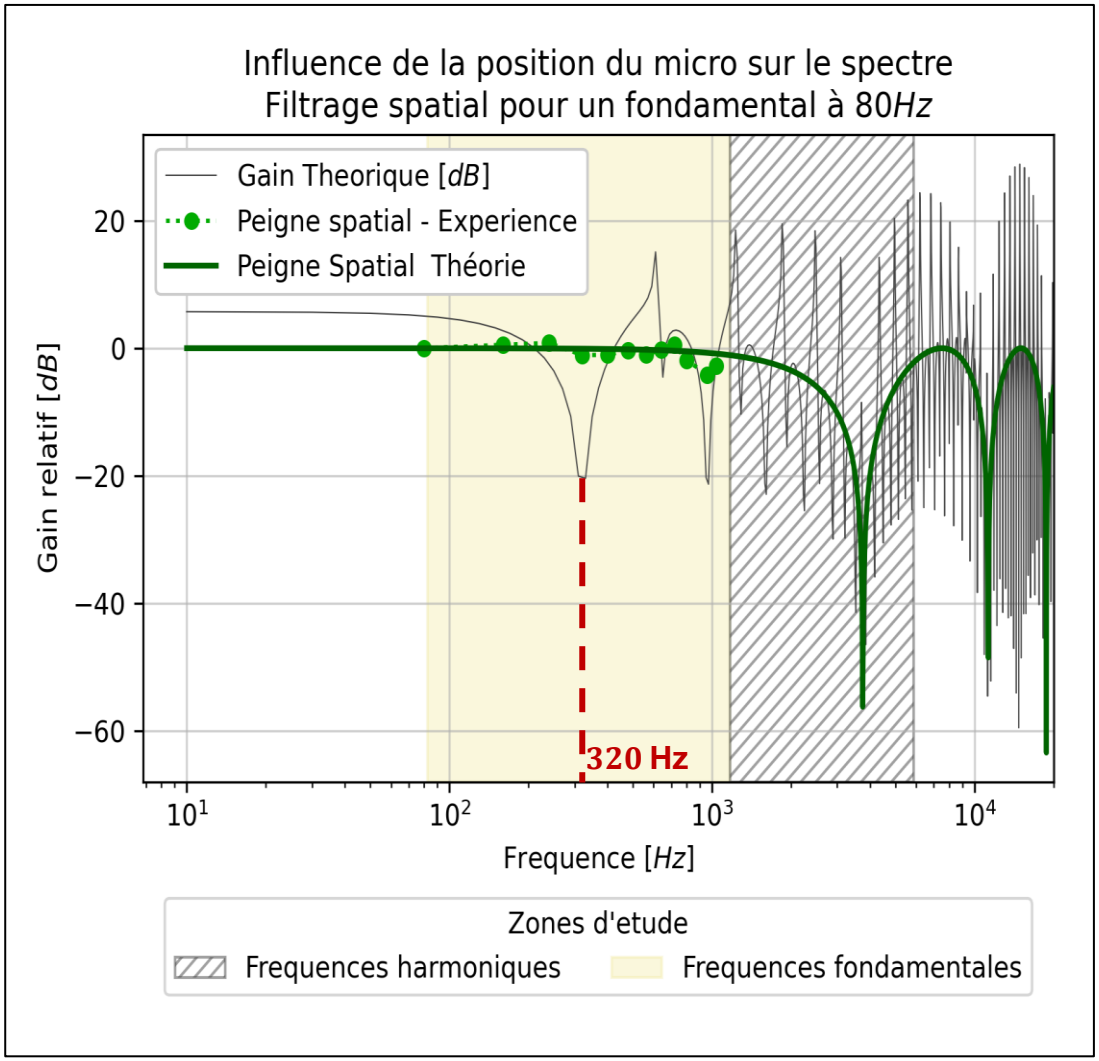


Micro Humbucker série

Interprétation

- ☑ Forme générale du spectre similaire quelque soit le type de micro
- ☒ Humbucker : Atténuation du 4e mode à $320\ Hz$

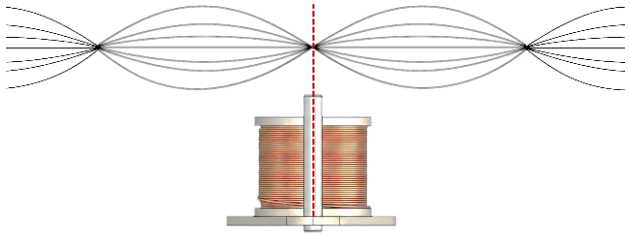
Résultats



Calcul du gain d'atténuation relatif :

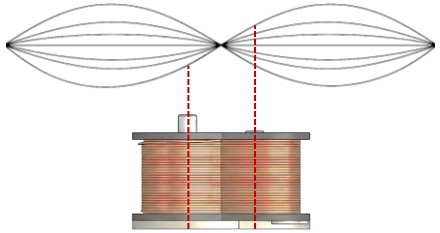
$$G = 20\log(A_{n_H}/A_{n_S})$$

Nœuds de vibration :

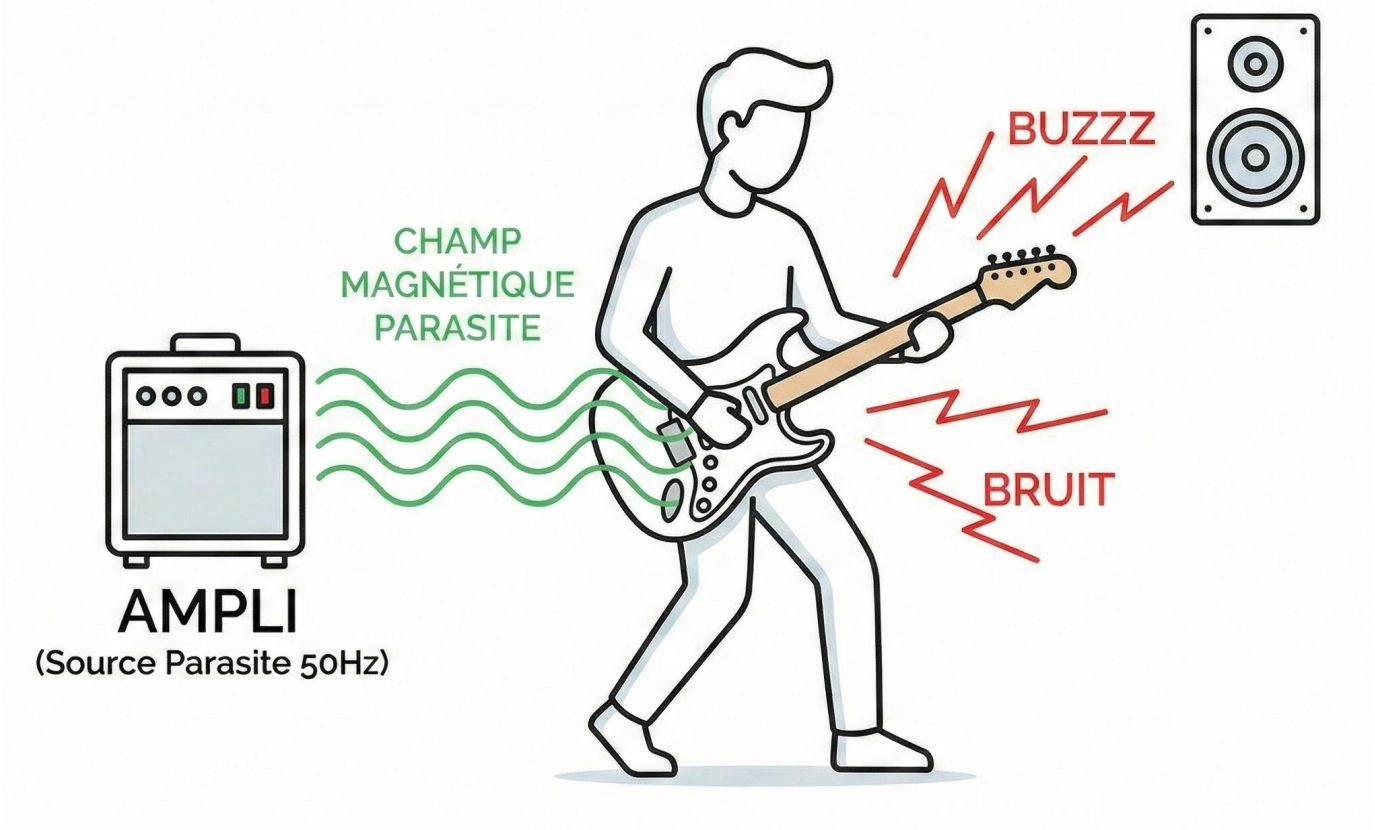


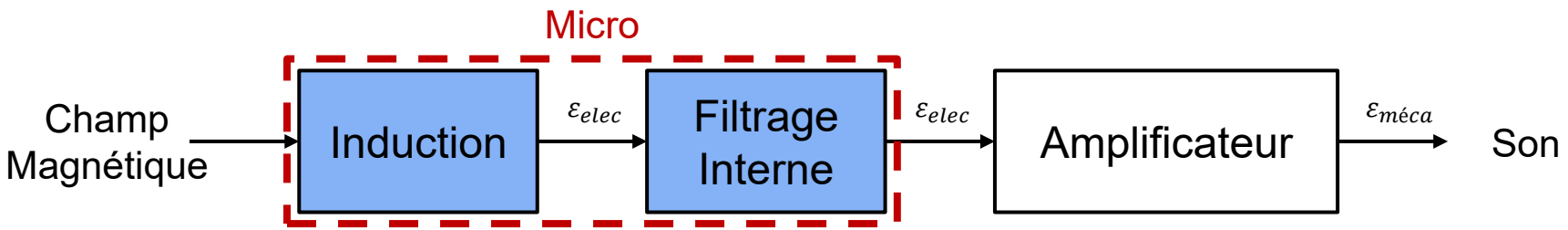
$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Filtrage en peigne spatial :



$$A_{n_H} = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

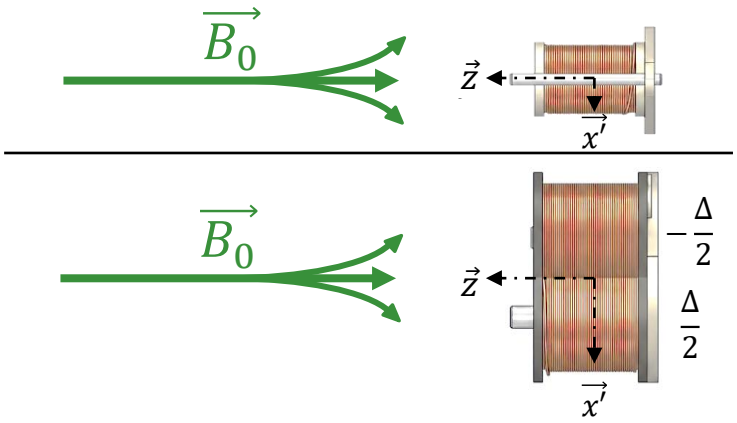

BUZZZ
CHAMP
MAGNÉTIQUE
PARASITE
BRUIT
AMPLI
(Source Parasite 50Hz)


Micro
Champ
Magnétique
Induction
ε_{elec}
Filtrage
Interne
ε_{elec}
Amplificateur
$\varepsilon_{méca}$
Son

Théorie

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre d'un bobinage
- S : Surface du micro
- α: Gradient du champ parasite
- F_B : Fréquence du champ parasite



On considère un champ parasite :

$$B(x,t) = B_0(1 + \alpha x')\cos(2\pi F_B t)$$

Pour un micro SingleCoil :

On place le micro tel que $x' = 0$

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_S(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

$$e_S(t) = N_S S B_0 2\pi F_B \sin(2\pi F_B t)$$

Pour un micro Humbucker :

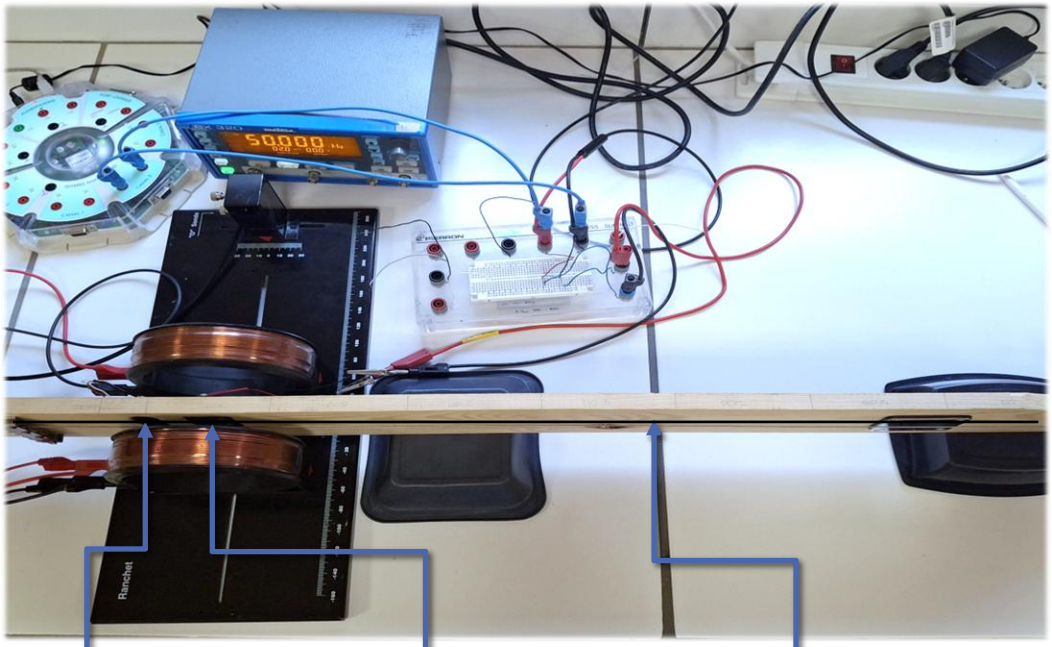
Avec la Loi d'induction de Faraday :
- Montage série : $e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$
- Montage parallèle : $e_{Hp} = \frac{e_1(t)+e_2(t)}{2}$

D'où :

$$e_{Hs}(t) = N_{Hs} S B_0 2\pi F_B \alpha\Delta \sin(2\pi F_B t)$$

$$e_{Hp}(t) = \frac{1}{2} N_{Hp} S B_0 2\pi F_B \alpha\Delta \sin(2\pi F_B t)$$

Expérimentation



Micro SingleCoil

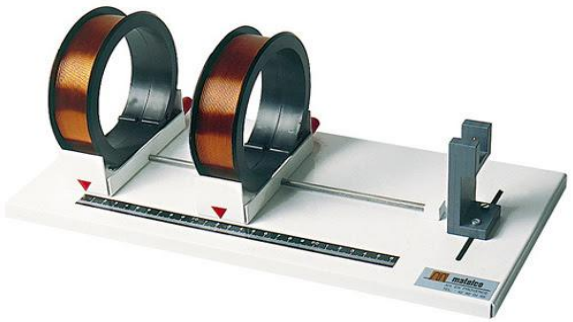
Micro Humbucker

Corde



Protocole

- Utilisation de Bobine Helmholtz pour contrôler le champ parasite :



$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n}{r} i(t)$$

Résultats

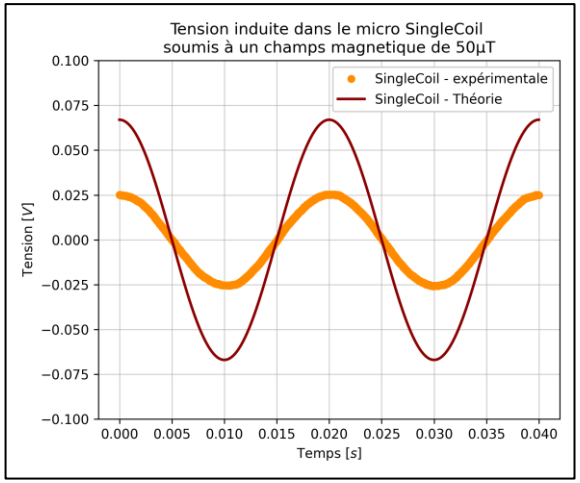
Rappel théorie :

- $e_S(t) = N_S S B_0 2\pi F_B \sin(2\pi F_B t)$
- $e_{Hp}(t) = \frac{1}{2} N_{Hp} S B_0 2\pi F_B \alpha\Delta \sin(2\pi F_B t)$
- $e_{Hs}(t) = N_{Hs} S B_0 2\pi F_B \alpha\Delta \sin(2\pi F_B t)$

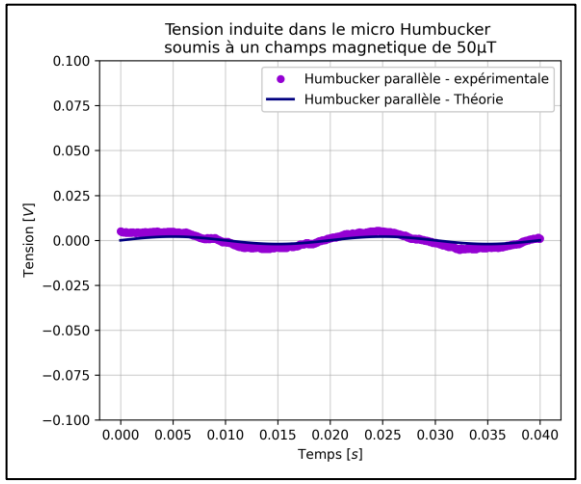
Avec :

$\Delta = 1{,}8$ cm

$F_B = 50$ Hz



Micro SingleCoil



Micro Humbucker parallèle

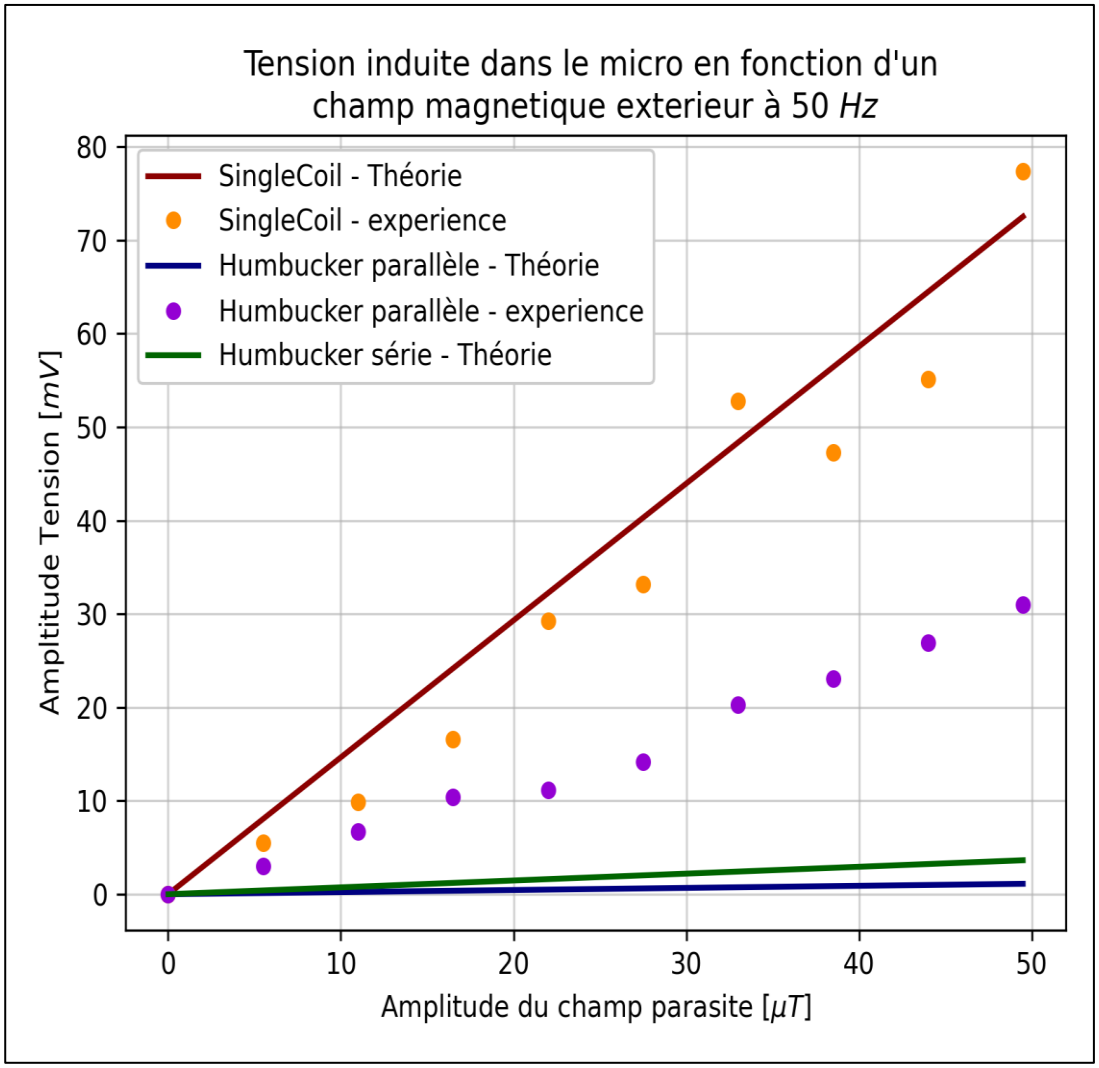
Micro Humbucker série

Analyse

☑ Proportionnalité

☑ Linéarité

Résultats



Calcul de la sensibilité aux champs extérieurs :

$$|e| = k\,|B|$$

Mesures

Théoriquement :

- $k_S = 1{,}46\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{Hp} = 0{,}02\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

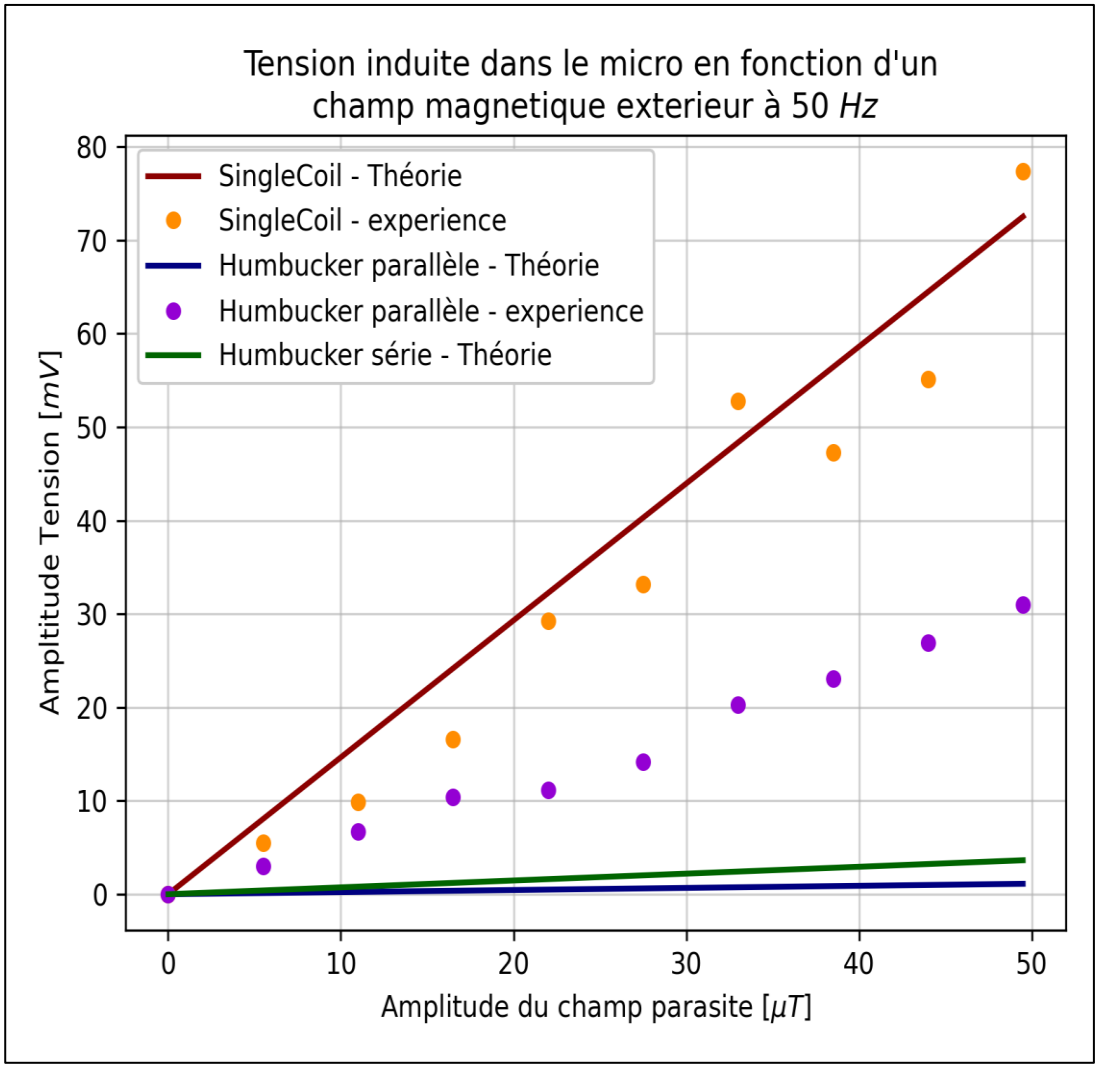
$$CMRR_{Hp} = 20\log\frac{k_S}{k_h} = 37\ \text{dB}$$

Expérimentalement :

- $k_S{}' = 1{,}48\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{Hp}{}' = 0{,}62\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Hp}{}' = 20\log\frac{k_{S_{exp}}}{k_{h_{exp}}} = 7{,}6\ \text{dB}$$

Résultats



Ecarts

Mesures :

$$CMRR_{Hp} = 37 \text{ dB}$$
$$CMRR_{Hp}{}' = 7{,}6 \text{ dB}$$

Ecarts :

$$\epsilon = 79{,}4\%$$

Causes :

- Asymétrie de bobinage

Problématique

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

Conclusion

Micro Singlecoil : 

- ☒ Sensible aux champs extérieurs
- ☑ Spectre riche dans les hautes fréquences

Micro Humbucker : 

- ☑ Reduction efficace du bourdonnement
- ☒ Filtrage spatial accru qui atténue certaines harmoniques

Donc :
Nécessité de faire des compromis

Annexes : Sommaire

Annexe 1 : Références bibliographiques et sources.
Annexe 2 : Remerciements.
Annexe 3 : Notations et valeur numérique.
Annexe 4 : Modélisation de l'induction par la corde.
Annexe 5 : Théorie de la réjection du champ parasite.
Annexe 6 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.
Annexe 7 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.
Annexe 8 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

ANNEXE 1: Références bibliographiques et sources.

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] N. G. Horton & T. R. Moore : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar : American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

ANNEXE 2 : Remerciements.

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo

- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

ANNEXE 3 : Notations et valeur numérique.

Paramètres mécanique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
x_S	0,105	m	Position du micro (SingleCoil)
x_{HP1}, x_{HP2}	0,147, 0,165	m m	Position du micro (Humbucker parallèle)
x_{HS1}, x_{HS2}	0,202, 0,220	m m	Position du micro (Humbucker série)
L	0,85	m	Longueur vibrante de la corde
x_0	0,300	m	Position de l'origine de la perturbation
A_0	0,105	mm	Amplitude initiale de la perturbation
F	80	Hz	Fréquence fondamentale de vibration

Paramètres magnétique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
μ_r	3,5	-	Perméabilité relative de l'Alnico 5
χ	100 (ODG)	-	Susceptibilité magnétique de la corde
V	10^{-8} (ODG)	m^3	Volume de la portion de la corde active

Paramètres mécanique (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
N_B	95	-	Nombre de spire d'une bobine
r	0,06	m	Rayon des bobines de Helmholtz

Paramètres magnétiques (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
α	1 (ODG)	m^{-1}	Gradient du champ magnétique parasite
F_B	50	Hz	Fréquence du champ magnétique parasite

ANNEXE 4 : Modélisation de l'induction par la corde.

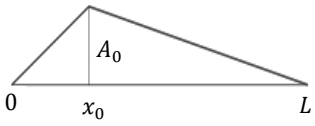
Vibration de la corde :

L'étude de la corde est basée sur l'équation d'Alembert, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \frac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

Induction :

De plus, une portion de la corde de volume V et de susceptibilité magnétique χ est plongé dans le champ du micro $\overrightarrow{B_m}$. Donc elle acquiert un moment magnétique :

$$m = \frac{\chi V B_m}{\mu_0}$$

La corde créée donc un champ magnétique :

$$B_c(z,t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{z^3} = \frac{\chi V B_m(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux traversant le bobinage de N spires est :

$$\Phi(z,t) = N\iint \overrightarrow{B_c(z,t)}.\overrightarrow{dS} = \frac{NS\chi V}{2\pi}\frac{B_m(z(t))}{z(t)^3}$$

La FEM induite $e(t)$ est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -\frac{\partial\Phi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi nFt)$$

Avec : $A_n = 2\pi nF\sin\frac{n\pi x}{L}$

Cf. [3], [6]

ANNEXE 5 : Théorie de la réjection du champ parasite.

Définition :
On appellera S_u le signal utile et S_p le signal parasite. ON définit le Taux de Rejection de Mode Commun

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B_0, de fréquence F_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi F_B t)$$

Ainsi on a le flux à travers une surface S est:

$$\Phi(x',t) = \iint \vec{B}.\overrightarrow{dS} = B_0 S(1+\alpha x')\cos(2\pi F_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans une bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Pour un micro SingleCoil :
On place le micro à $x' = 0$, ainsi :

$$e_S(t) = B_0 N_S S 2\pi F_B \sin(2\pi F_B t)$$

Pour un micro Humbucker série :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine espacées de Δ à N spire câblée en opposition de phase :

$$e_{Hs}(t) = -N\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x+\frac{\Delta}{2},t) + \left(-\left(-N\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x-\frac{\Delta}{2},t)\right)\right)$$

D'où :

$$e_{Hs}(t) = B_0 N_{Hs} S 2\pi F_B \alpha \Delta \sin(2\pi F_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hs} = 20\log\left(\frac{S_u+S_u}{e_{Hs}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

Pour un micro Humbucker parallèle :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hp}(t) = \frac{e_1(t)+e_2(t)}{2}$$

De même, sous les mêmes notations, on a alors :

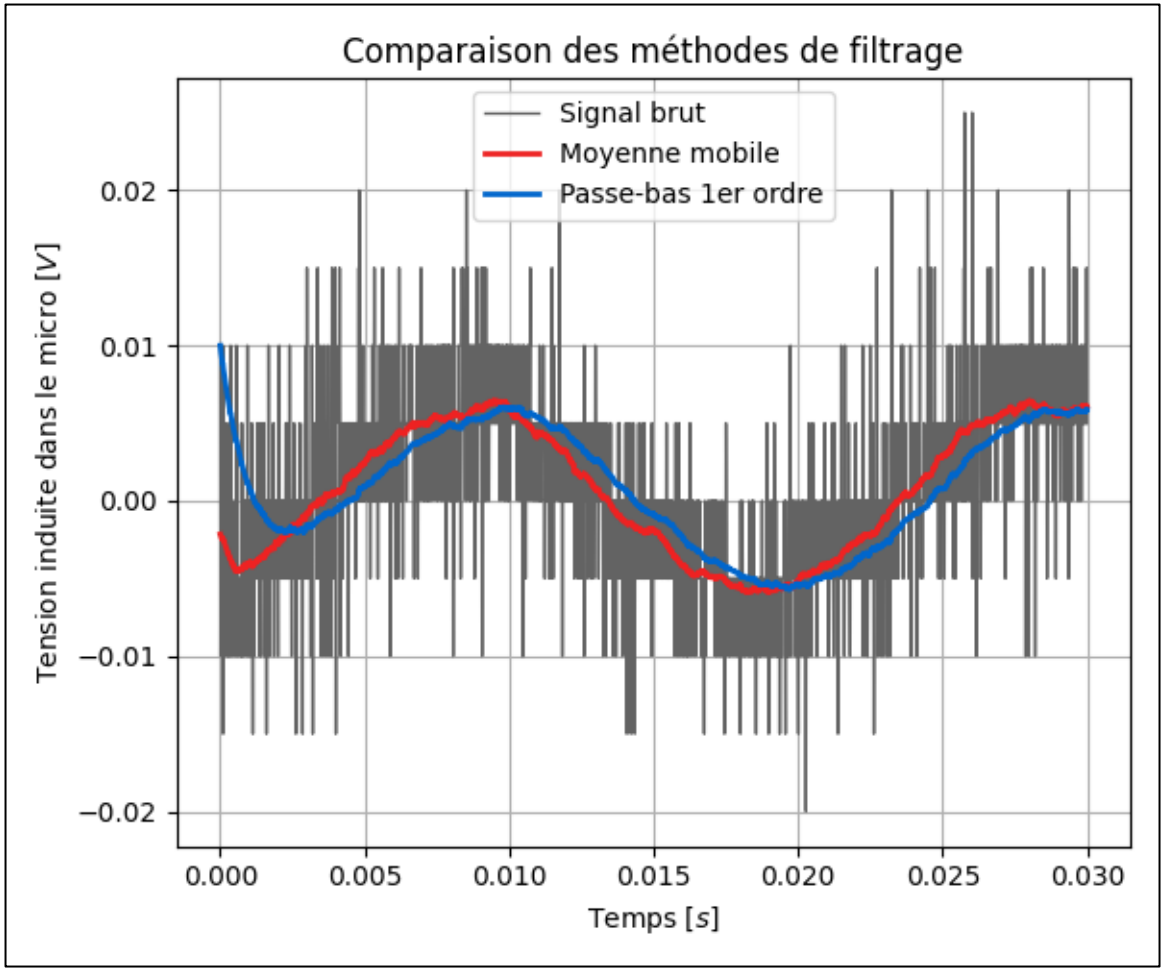
$$e_{Hp}(t) = \frac{1}{2} B_0 N_{Hp} S 2\pi F_B \alpha \Delta \sin(2\pi F_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hp} = 20\log\left(\frac{S_u+S_u}{2e_{Hp}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si Δ est petit. En pratique $\Delta = 0.018$ mètre.
- Si les deux Humbucker sont identiques, peu importe le montage, le CMRR est identique

ANNEXE 6 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Risque de ‘’raboter’’ les pics
✅ Aucun déphasage

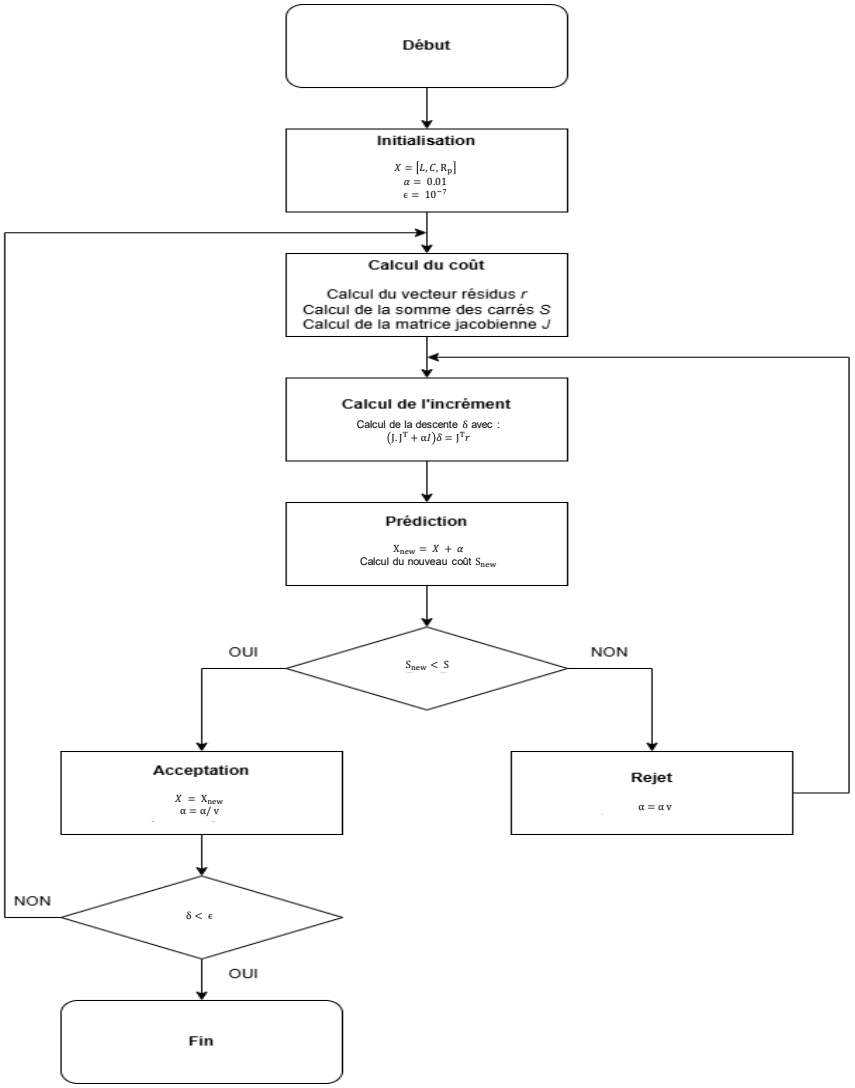
Filtrage numérique passe-bas

Méthode d’Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Preserve l’allure globale
❌ Introduit un déphasage

ANNEXE 7 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.



<u>Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?</u>

<u>Principe :</u>

Variante de l'algorithme des moindres carrés

<u>Combine 2 méthodes :</u>

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

<u>Fonctionnement :</u>

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \alpha I\right)\delta = J^T r$$

J : Matrice Jacobienne

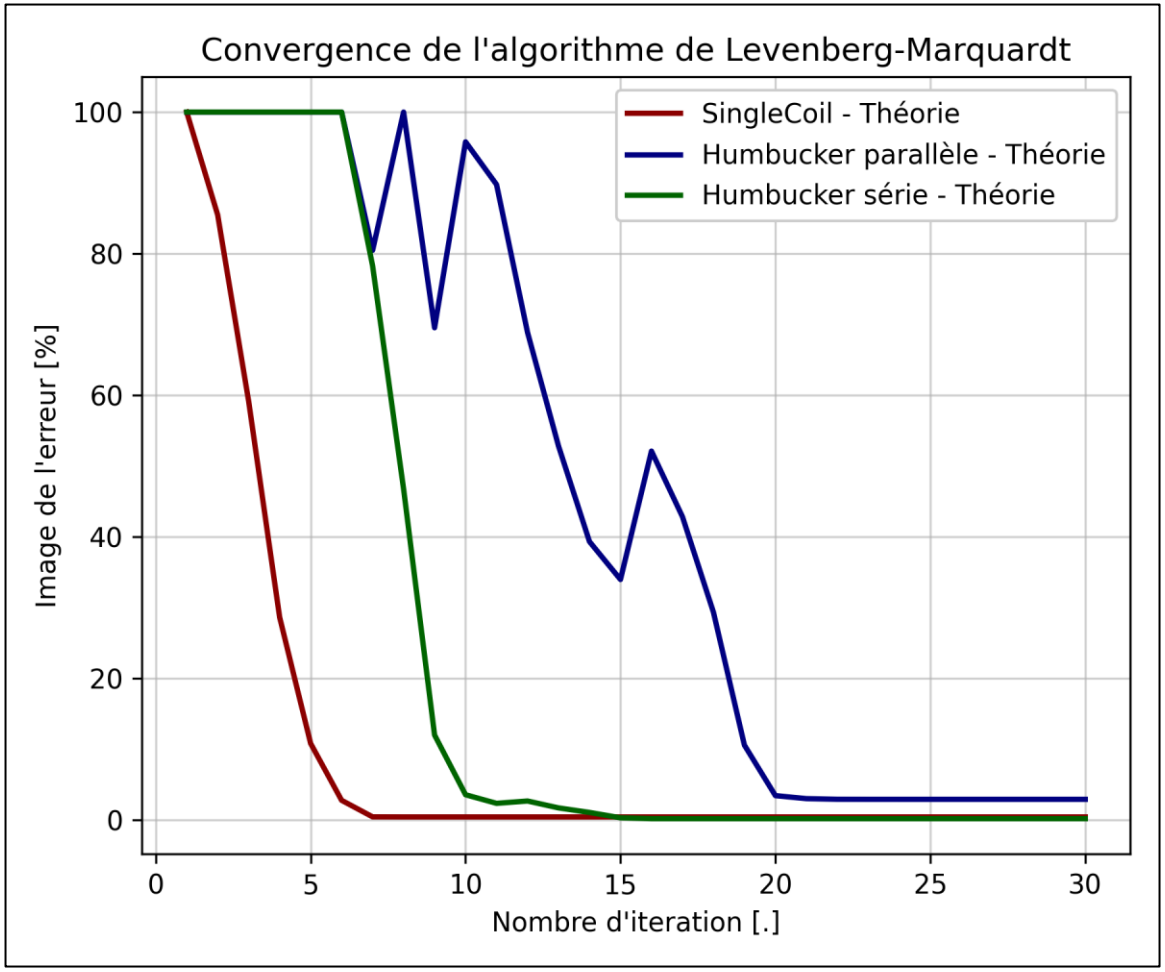
r : Vecteur résidus : image de l'erreur

α : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$: Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$: Descente de Gradient

ANNEXE 7 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} dist(w1, \widetilde{w1}) \\ dist(w2, \widetilde{w2}) \\ \dots \\ dist(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

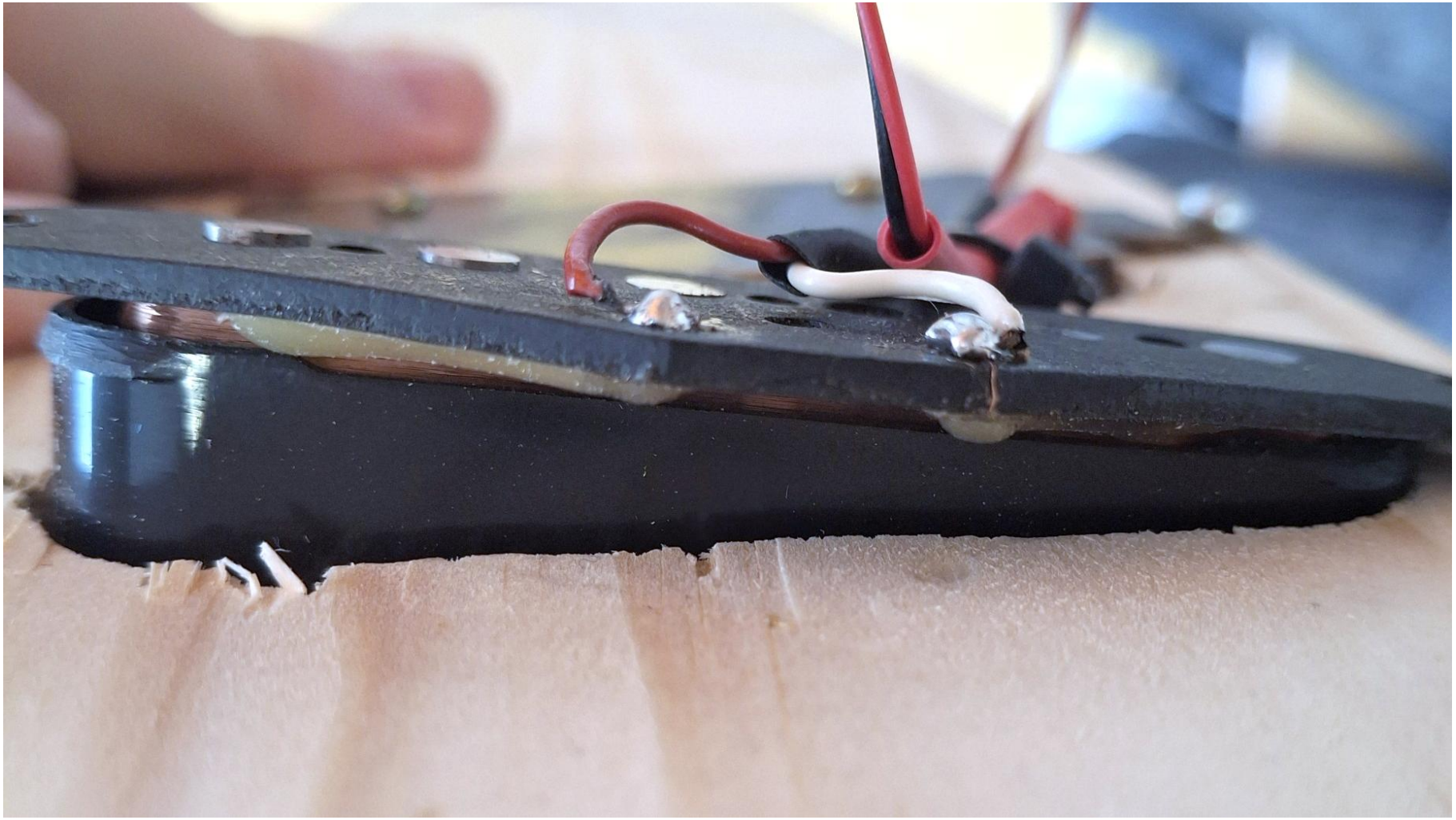
L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$(J.J^T + \lambda I)\delta = J^T r$$

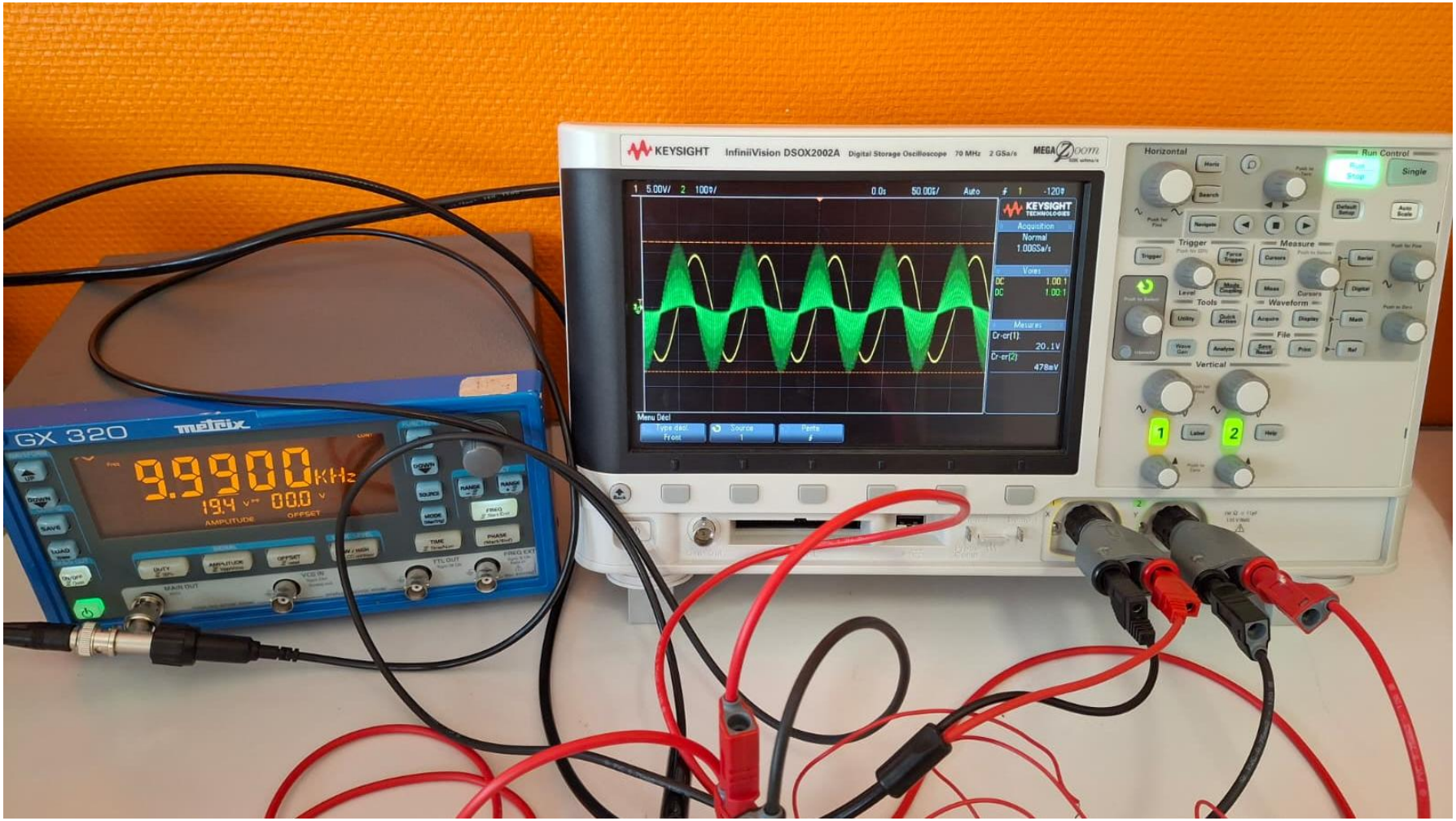
Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

ANNEXE 8 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 8 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 8 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

